

Обратная матрица (продолжение)

Канатников, Крищенко - главы 8.1-8.2 (теоремы 8.2-8.4) стр. 217

Ранг матрицы

k -поле

$A \in M_{m,n}(k)$ строки - элементы линейного арифметического пространства k^n

столбцы - элементы k^m

$r_1(A)$ - строчный ранг матрицы A - макс. кол-во ЛНЗ строк matr. A

$r_2(A)$ - столбцовый ранг матрицы A - макс. кол-во ЛНЗ столбцов matr. A

Теорема 1 (об инвариантности ранга при элемент. преобраз-х)

Если матрица A^{-1} получена из матрицы A последовательностью элементарных преобразований строк из столбцов, то

$$r_1(A') = r_1(A) \quad \text{и} \quad r_2(A') = r_2(A).$$

Следствие 1 $\forall A \in M_{m,n}(k) \quad r_1(A) = r_2(A)$

Действительно,

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = A', \text{ то } A'$$

$$r_1(A') = r_2(A') = r \xrightarrow{T1} r_1(A) = r_2(A) = r$$

Определение 1. Общее значение $r_1(A) = r_2(A)$ называется рангом матрицы A и обозначается $rg(A)$

Другой подход к определению ранга: миноры.

Определение 2. Пусть $A \in M_{m,n}(k)$. Минором порядка k матрицы A называется определитель составленный из элементов матрицы A ,

стоящих на пересечении произвольно выбранных k строк и k столбцов матрицы A .

Обознач.: $M_{i_1 i_2 \dots i_k}^{j_1 j_2 \dots j_k}$

Пример: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Минор порядка 2: $M_{12}^{24} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$

Минор порядка 3: $M_{123}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$

Определение 3 (второй вариант определения ранга матрицы)

$\text{rg}(A)$ — это порядок максимального отличного от нуля минора матрицы A

Схема доказательства эквивалентности определений 2 и 3.

Минор M' матрицы A называется **окаймляющим** для минора M , если M' получается из M добавлением одной строки и одного столбца.

Теорема 2. (об окаймляющем миноре)

Пусть M — ненулевой минор матрицы A и все окаймляющие для M равны 0. Тогда строки (столбцы), входящие в M , ЛНЗ, а остальные являются миним. комбинац. входящих в M .

Следствие 2. О1 эквивалентно О3.

Действит.,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mr} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Пусть все окайм. = 0 $\Rightarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rn} \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \text{rg}(A) \stackrel{\text{О1}}{=} r$ и легко убедиться, что и по О3 $\text{rg}(A) = r$

(Посмотреть теорему о базисном миноре в [КК])

Базисный минор матрицы A — ненулевой минор, порядка который равен $\text{rg } A$

Теорема 3 (о базисном миноре)

Строки (столбцы), входящие в базисный минор (базисные), ЛНЗ.

Остальные — миним. комбинации базисных

Методы вычисления ранга:

- метод элементарных преобразований;
- метод окаймляющих миноров.

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

k — поле

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \text{— координатная форма записи}$$

$$A = (a_{ij})_{i=1}^m \quad j=1}^n \in M_{m,n}(k) \quad \text{— матрица СЛАУ (1)}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M_{m,1}(k) = k^m \quad (A|b) \text{ — расширенная матрица СЛАУ (1)}$$

$$(1) \Leftrightarrow x_1 a^1 + x_2 a^2 + \dots + x_n a^n = b \quad \text{— векторная форма записи}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (1) \Leftrightarrow AX = b \quad \text{— матричная форма записи}$$

СЛАУ называется **совместной**, если она имеет хотя бы одно решение.

СЛАУ $AX=b$ назыв. **однородной**, если $b=0$ ($AX=0$)

Две СЛАУ $AX=b$ и $A'X=b'$ наз. **эквивалентными**, если они имеют одно и то же множество решений.

Теорема 1 (критерий совместности, Т. Кронекера-Капелли)

СЛАУ $AX=b$ совместна $\Leftrightarrow \text{rg } A = \text{rg}(A|b)$

Доказательство

$\Rightarrow$ Пусть $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)^T \in K^n$ - решение

Пусть $\text{rg } A = r$ и первые r столбцов ЛНЗ.

$A = (a^1 \dots a^r a^{r+1} \dots a^n)$ преобр столбцы

$(A|b) = (a^1 \dots a^r a^{r+1} \dots a^n | b) \xrightarrow{\substack{\text{в линейно выраж} \\ \text{через } a^1, \dots, a^r}} (a^1 \dots a^r 0 \dots 0 | 0)$

$\Rightarrow \text{rg}(A|b) = r = \text{rg } A$

$\Leftarrow$ Пусть $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = r$, первые r столбцов в A ЛНЗ.

$\Rightarrow b$ линейно выражается через $a^1, \dots, a^r$:

$b = \lambda_1 a^1 + \dots + \lambda_r a^r, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$

Положим $x_1^0 = \lambda_1, \dots, x_r^0 = \lambda_r, x_{r+1}^0 = 0, \dots, x_n^0 = 0$

$\Rightarrow x^0$ - решение.

Ч.т.д.

Теория однородных СЛАУ

$AX=0 \quad X=0$ - тривиальное решение

Теорема 2.

Множество решений однородной СЛАУ образует векторное подпространство в K^n

Определение 1. Фундаментальная система решений (ФСР) однородной СЛАУ — это базис в пространстве её решений.

Теорема 3 (о существовании ФСР)

Однородная СЛАУ $AX=0$ имеет ФСР, состоящую из $k=n-r$, $r=\text{rg } A$, решений

Доказательство

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 & * & \dots & * \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ 0 & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & 1 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= c_{1r+1} x_{r+1} + \dots + c_{1n} x_n \\ x_r &= c_{rr+1} x_{r+1} + \dots + c_{rn} x_n \end{aligned}$$

↑
базисные переменные

свободные переменные

ФСР: свобод. переменным придаются значения $(1, 0, \dots, 0)$, $(0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $(0, 0, \dots, 0, 1)$.

Следствие (Теорема о структуре общего решения однородной СЛАУ)

Общее решение имеет вид: $X = c_1 f^1 + \dots + c_k f^k$,
 $c_1, \dots, c_k \in K$, $f^1, \dots, f^k$ — ФСР

Теория неоднородных систем

Теорема 4 (о связи решений однородной и неоднородной СЛАУ)

$$AX=B \rightarrow AX=0$$

соотв. однород. СЛАУ

Теорема 5 (о структуре общего решения неоднород. СЛАУ)

$$X = X^0 + c_1 f^1 + \dots + c_k f^k$$

↑
частное
неодпр.
решение

ФСР соотв. однородной